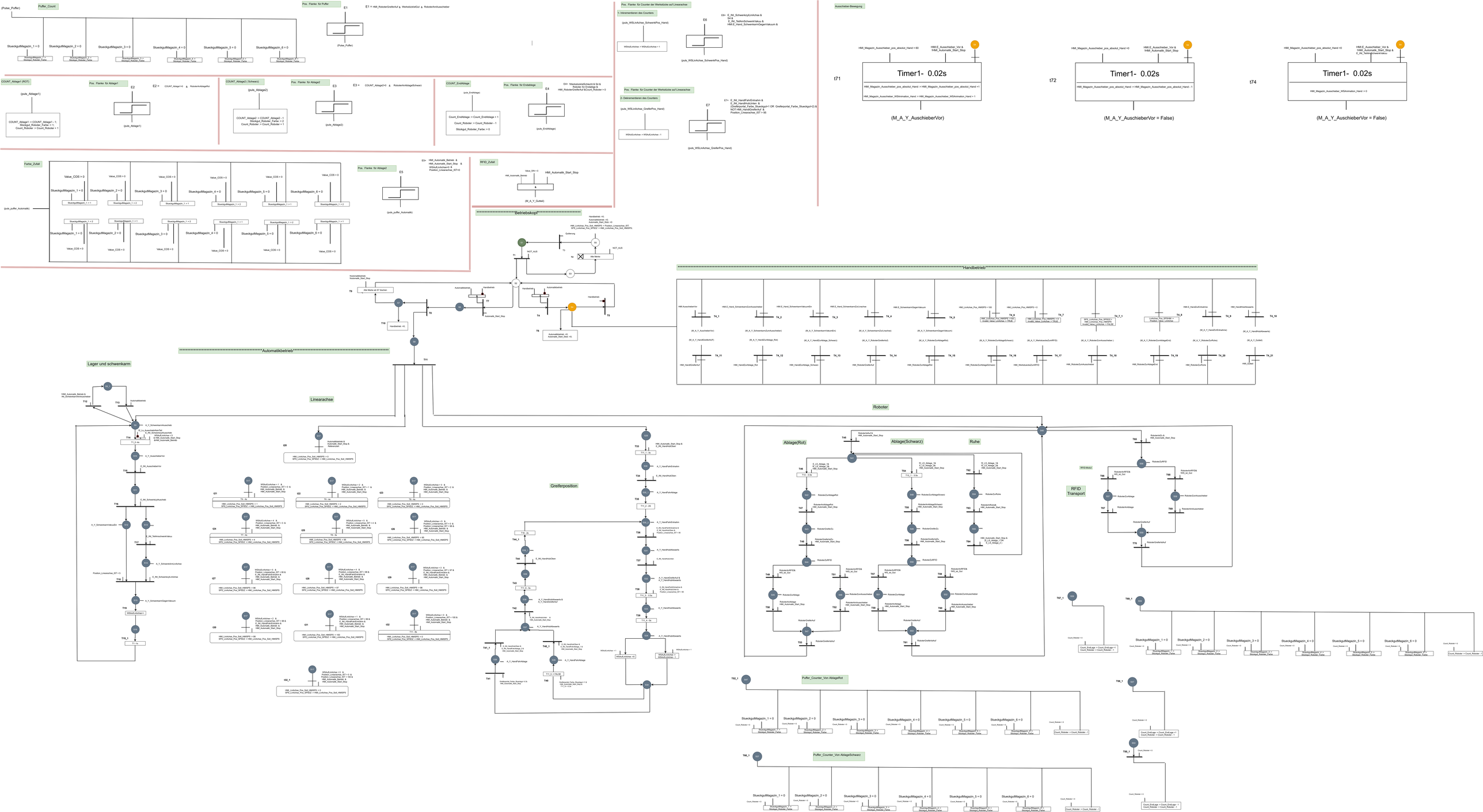

Puffer_Count
(Pulse_Puffer)
StueckgutMagazin_1 = 0
StueckgutMagazin_1 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_2 = 0
StueckgutMagazin_2 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_3 = 0
StueckgutMagazin_3 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_4 = 0
StueckgutMagazin_4 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_5 = 0
StueckgutMagazin_5 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_6 = 0
StueckgutMagazin_6 := Stückgut_Roboter_Farbe
Pos. Flanke für Puffer
E1
(Pulse_Puffer)
E1 = HMI_RoboterGreiferAuf & WerkstückIstGut & RoboterAmAusschieber
COUNT_Ablage1 (ROT)
(puls_Ablage1)
COUNT_Ablage1 := COUNT_Ablage1 - 1;
Stückgut_Roboter_Farbe := 1;
Count_Roboter := Count_Roboter + 1
Pos. Flanke für Ablage1
E2
(puls_Ablage1)
E2 = COUNT_Ablage1>0 & RoboterAnAblageRot
COUNT_Ablage2 (Schwarz)
(puls_Ablage2)
COUNT_Ablage2 := COUNT_Ablage2 - 1
Stückgut_Roboter_Farbe := 2
Count_Roboter := Count_Roboter + 1
Pos. Flanke für Ablage2
E3
(puls_Ablage2)
E3 = COUNT_Ablage2>0 & RoboterAnAblageSchwarz
COUNT_EndAblage
(puls_EndAblage)
Count_EndAblage := Count_EndAblage + 1
Count_Roboter := Count_Roboter - 1
Stückgut_Roboter_Farbe := 0
Pos. Flanke für Endablege
E4
(puls_EndAblage)
E4= !WerkstückIstSchlecht & S4 &
Roboter An Endablge &
HMI_RoboterGreiferAuf &Count_Roboter > 0
Pos. Flanke für Counter der Werkstücke auf Linearachse
1- Inkrementieren des Counters
(puls_WSLinAchse_SchwenkPos_Hand)
WSAufLinAchse := WSAufLinAchse + 1
E6
(puls_WSLinAchse_SchwenkPos_Hand)
E6= E_INI_SchwenkzylLinAchse &
S4 &
E_INI_TeilAmSchwenkVakuu &
HMI.E_Hand_SchwenkarmGegenVakuum &
Pos. Flanke für Counter der Werkstücke auf Linearachse
2- Dekrementieren des Counters
(puls_WSLinAchse_GreiferPos_Hand)
WSAufLinAchse := WSAufLinAchse - 1
E7
(puls_WSLinAchse_GreiferPos_Hand)
E7= E_INI_HandlFahrEntnahm &
E_INI_HandlHubUnten &
(Greiferportal_Farbe_Stueckgut=1 OR Greiferportal_Farbe_Stueckgut=2) &
NOT HMI_HandlGreiferAuf &
Position_Linearachse_IST > 95
Ausschieber-Bewegung
t71
HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand < 60
HMI.E_Ausschieber_Vor &
!HMI_Automatik_Start_Stop
S4
Timer1- 0.02s
HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand := HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand +1
HMI_Magazin_Ausschieber_WSAnimation_Hand := HMI_Magazin_Ausschieber_WSAnimation_Hand + 1
(M_A_Y_AuschieberVor)
t72
HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand >0
HMI.E_Ausschieber_Vor &
!HMI_Automatik_Start_Stop
S4
Timer1- 0.02s
HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand := HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand - 1
(M_A_Y_AuschieberVor = False)
t74
HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand =0
HMI.E_Ausschieber_Vor &
!HMI_Automatik_Start_Stop &
E_INI_TeilAmSchwenkVakuu
S4
Timer1- 0.02s
HMI_Magazin_Ausschieber_WSAnimation_Hand := 0
(M_A_Y_AuschieberVor = False)
Farbe_Zufall
(puls_puffer_Automatik)
Value_COS > 0
StueckgutMagazin_1 = 0
StueckgutMagazin_1 := 1
Value_COS > 0
StueckgutMagazin_2 = 0
StueckgutMagazin_1 := 2
Value_COS > 0
StueckgutMagazin_3 = 0
StueckgutMagazin_1 := 1
Value_COS > 0
StueckgutMagazin_4 = 0
StueckgutMagazin_1 := 2
Value_COS > 0
StueckgutMagazin_5 = 0
StueckgutMagazin_1 := 1
Value_COS > 0
StueckgutMagazin_6 = 0
StueckgutMagazin_1 := 2
StueckgutMagazin_1 := 2
StueckgutMagazin_1 = 0
Value_COS < 0
StueckgutMagazin_1 := 1
StueckgutMagazin_2 = 0
Value_COS < 0
StueckgutMagazin_1 := 2
StueckgutMagazin_3 = 0
Value_COS < 0
StueckgutMagazin_1 := 1
StueckgutMagazin_4 = 0
Value_COS < 0
StueckgutMagazin_1 := 2
StueckgutMagazin_5 = 0
Value_COS < 0
StueckgutMagazin_1 := 1
StueckgutMagazin_6 = 0
Value_COS < 0
Pos. Flanke für Ablage2
E5
(puls_puffer_Automatik)
E5= HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop &
WSAufLinAchse=0 &
Position_Linearachse_IST=0
RFID_Zufall
HMI_Automatik_Betrieb
Value_SIN < 0
HMI_Automatik_Start_Stop
&
(M_A_Y_Gutteil)
***********************Betriebskopf**************************
Handbetrieb :=0;
Automatikbetrieb :=0;
Automatik_Start_Stob :=0
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := Position_Linearachse_IST;
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS;
Quitierung
S1
T3
S5
NOT_AUS
!NOT_AUS
T1
T2
Alle Merke
S3
S2
!Automatikbetrieb
!Automatik_Start_Stop
T9
Alle Marke ab S7 löschen
Automatikbetrieb
Handbetrieb
&
T7
S7
S6
T8
Automatik_Start_Stop
T10
Handbetrieb :=0;
Handbetrieb
Automatikbetrieb
&
T4
S4
Handbetrieb
T5
T6
Automatikbetrieb :=0;
Automatik_Start_Stop :=0;
S8
T11
Automatikbetrieb
Handbetrieb
HMI.AusschieberVor
T4_1
(M_A_Y_AuschieberVor)
HMI.E_Hand_SchwenkarmZumAusschieber
T4_2
(M_A_Y_SchwenkarmZumAusschieber)
HMI.E_Hand_SchwenkarmVakuumEin
T4_3
(M_A_Y_SchwenkarmVakumEin)
HMI.E_Hand_SchwenkarmZurLinachse
T4_4
(M_A_Y_SchwenkarmZurLinachse)
HMI.E_SchwenkarmGegenVakuum
T4_5
(M_A_Y_SchwenkarmGegenVakuum)
HMI_LinAchse_Pos_HMISPS > 100
T4_6
HMI_LinAchse_Pos_HMISPS :=100
Invalid_Value_LinAchse := TRUE
HMI_LinAchse_Pos_HMISPS < 0
T4_7
HMI_LinAchse_Pos_HMISPS := 0
Invalid_Value_LinAchse := TRUE
T4_7_1
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ:=
HMI_LinAchse_Pos_HMISPS
Invalid_Value_LinAchse := FALSE
T4_8
LinAchse_Pos_SPSHMI :=
Position_Value_LinAchse
HMI.E_HandZurEntnahme
T4_9
(M_A_Y_HandZUrEntnahme)
HMI_HandlHubAbwaerts
T4_10
(M_A_Y_HandlHubAbwaerts)
(M_A_Y_HandlGreiferAUF)
T4_11
HMI_HandlGreiferAuf
(M_A_Y_HandlZurAblage_Rot)
T4_12
HMI_HandlZurAblage_Rot
(M_A_Y_HandlZurAblage_Schwarz)
T4_13
HMI_HandlZurAblage_Schwarz
(M_A_Y_RoboterGreiferAuf)
T4_14
HMI_RoboterGreiferAuf
(M_A_Y_RoboterZurAblageRot)
T4_15
HMI_RoboterZurAblageRot
(M_A_Y_RoboterZurAblageSchwarz)
T4_16
HMI_RoboterZurAblageSchwarz
(M_A_Y_WerkstueckeZumRFID)
T4_17
HMI_WerkstueckeZumRFID
(M_A_Y_RoboterZumAusschieber)
T4_18
HMI_RoboterZumAusschieber
(M_A_Y_RoboterZumAblageEnd)
T4_19
HMI_RoboterZurAblageEnd
(M_A_Y_RoboterZurRuhe)
T4_20
HMI_RoboterZurRuhe
(M_A_Y_Gutteil)
T4_21
HMI_Gutteil
Lager und schwenkarm
S9_1
!HMI_Automatik_Betrieb &
!INI_SchwenkarmAmAuschieber
T12
T13
Automatikbetrieb
S9
A_Y_SchwenkarmAusschieb
!E_Ls_AusschiebrKeinTeil
E_INI_SchwenkzylAusschieb
WSAufLinAchse < 5
& HMI_Automatik_Start_Stop
&HMI_Automatik_Betrieb
T14
&
T1_0 -4s
S10
A_Y_AusschieberVor
E_INI_AusschieberVor
T15
S11
E_INI_SchwenkzylAuschieb
T16
A_Y_SchwenkarmVakuuEin
S12
S13
E_INI_TeilAmschwenkVakuu
T17
S14
A_Y_SchwenkArmLinAchse
Position_Linearachse_IST < 5
E_INI_SchwenkzylLinAchse
T18
S15
A_Y_SchwenkarmGegenVakuum
T19
WSAufLinAchse++
S16
T19_1
T1 -1s
Linearachse
S17
Automatikbetrieb &
Automatik_Start_Stop &
Referenziert
t20
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 0
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t21
WSAufLinAchse = 1 &
Position_Linearachse_IST = 0 &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
T4 - 4s
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 1
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t22
WSAufLinAchse = 2 &
Position_Linearachse_IST = 1 &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
T5 - 4s
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 2
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t23
WSAufLinAchse = 3 &
Position_Linearachse_IST = 2 &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
T6 - 4s
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 3
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t24
WSAufLinAchse = 4 &
Position_Linearachse_IST = 3 &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
T7 - 4s
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 4
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t25
WSAufLinAchse = 5 &
Position_Linearachse_IST = 4 &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
T8 - 3s
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 95
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t26
WSAufLinAchse = 5 &
Position_Linearachse_IST > 0 &
Position_Linearachse_IST < 96 &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 95
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t27
WSAufLinAchse = 5 &
Position_Linearachse_IST = 95 &
E_INI_HandlFahrEntnahm &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 96
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t28
WSAufLinAchse = 4 &
Position_Linearachse_IST = 96 &
E_INI_HandlFahrEntnahm &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 97
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t29
WSAufLinAchse = 3 &
Position_Linearachse_IST = 97 &
E_INI_HandlFahrEntnahm &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 98
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t30
WSAufLinAchse = 2 &
Position_Linearachse_IST = 98 &
E_INI_HandlFahrEntnahm &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 99
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t31
WSAufLinAchse = 1 &
Position_Linearachse_IST = 99 &
E_INI_HandlFahrEntnahm &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 100
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t32
WSAufLinAchse = 0 &
Position_Linearachse_IST = 100 &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
T11 - 8s
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 0
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
t32_1
WSAufLinAchse = 0 &
Position_Linearachse_IST > 0 &
Position_Linearachse_IST < 100 &
HMI_Automatik_Betrieb &
HMI_Automatik_Start_Stop
HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 0
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS
Greiferposition
S29
HMI_Automatik_Start_Stop &
E_INI_HandHubOben
T33
T11_1 - 3s
S30
A_Y_HandFahrEntnahm
T34
E_INI_HandHubOben
S30_1
A_Y_HandFahrAblage
T35
T11_2 - 2S
S30_2
A_Y_HandFahrEntnahm
E_INI_HandFahrEntnahme &
E_INI_HandHubOben &
Position_Linearachse_IST > 95
T36
S31
A_Y_HandHubAbwaerts
T37
E_INI_HandHubUnten
S32
A_Y_HandGreiferAuf &
A_Y_HandHubAbwaerts
E_INI_HandFahrEntnahme &
E_INI_HandHubUnten &
Position_Linearachse_IST > 95
T38
T11_3 - 0.5s
S33
A_Y_HandHubAbwaerts
T39
T11_4 - 5s
S34
A_Y_HandHubAbwaerts
WSAufLinAchse < 1
WSAufLinAchse :=0
WSAufLinAchse > 1
WSAufLinAchse :=
WSAufLinAchse - 1
S34
T16 - 2s
T44_1
S39_1
T44
E_INI_HandHubOben
S39
T43
T11_6 - 5s
S38
A_Y_HandHubAbwaerts &
A_Y_HandGreiferAuf
T42
E_INI_HandHubUnten &
HMI_Automatik_Start_Stop
S37
A_Y_HandHubAbwaerts
T41_1
E_INI_HandHubOben &
E_INI_HandlFahrAblage_2 &
HMI_Automatik_Start_Stop
S36
A_Y_HandFahrAblage
T41
Greiferportal_Farbe_Stueckgut =2 &
HMI_Automatik_Start_Stop
T40_1
E_INI_HandHubOben &
E_INI_HandFahrAblage_1 &
HMI_Automatik_Start_Stop
S35
A_Y_HandFahrAblage
T11_5 := FALSE
T40
Greiferportal_Farbe_Stueckgut =1 &
HMI_Automatik_Start_Stop &
T11_% = 0.2s
Roboter
RoboterIstAuf &
HMI_Automatik_Start_Stop
T45
Ablage(Rot)
Ablage(Schwarz)
Ruhe
S41
E_LS_Ablage_1&
!E_LS_Ablage_2&
HMI_Automatik_Start_Stop
T46
T13 - 0.5s
S42
RoboterZurAblageRot
RoboterAnAblageRot
HMI_Automatik_Start_Stop
T47
S43
RoboterGreiferZu
RoboterGreiferIstZu
HMI_Automatik_Start_Stop
T48
S44
RoboterZuRFID
RoboterAnRFID&
WS_ist_Gut
T49
RoboterAnRFID&
!WS_ist_Gut
T51
S45
RoboterZurAblage
RoboterAnAblage
HMI_Automatik_Start_Stop
T50
S46
RoboterZumAusschieber
RoboterAmAusschieber
HMI_Automatik_Start_Stop
T52
RoboterGreiferAuf
S47
RoboterGreiferIstAuf
T53
!E_LS_Ablage_1&
E_LS_Ablage_2&
HMI_Automatik_Start_Stop
T54
T13_1 - 0.5s
S48
RoboterZurAblageScwarz
RoboterAnAblageSchwarz
HMI_Automatik_Start_Stop
T55
S49
RoboterGreiferZu
RoboterGreiferIstZu
HMI_Automatik_Start_Stop
T56
S50
RoboterZuRFID
RoboterAnRFID&
WS_ist_Gut
T57
RoboterAnRFID&
!WS_ist_Gut
T59
S51
RoboterZurAblage
RoboterAnAblage
HMI_Automatik_Start_Stop
T58
S52
RoboterZumAusschieber
RoboterAmAusschieber
HMI_Automatik_Start_Stop
T60
RoboterGreiferAuf
S53
RoboterGreiferIstAuf
T61
!E_LS_Ablage_1&
!E_LS_Ablage_2&
HMI_Automatik_Start_Stop
T62
S54
RoboterZurRuhe
RoboterInRuhe&
HMI_Automatik_Start_Stop
T63
S55
HMI_Automatik_Start_Stop &
(E_LS_Ablage_1 OR
E_LS_Ablage_2)
T64
S40
RoboterIstZu &
HMI_Automatik_Start_Stop
T65
RFID-Modul
RFID
Transport
S56
RoboterZuRFID
RoboterAnRFID&
WS_ist_Gut
T66
RoboterAnRFID&
!WS_ist_Gut
T68
S57
RoboterZurAblage
T67
RoboterAnAblage
S58
RoboterZumAusschieber
T69
RoboterAmAusschieber
RoboterGreiferAuf
S59
T70
RoboterGreiferIstAuf
T67_1
S59
Count_Roboter > 0
Count_EndLage := Count_EndLage +1
Count_Roboter := Count_Roboter - 1
T69_1
S59
Count_Roboter > 0
StueckgutMagazin_1 = 0
StueckgutMagazin_1 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_2 = 0
StueckgutMagazin_2 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_3 = 0
StueckgutMagazin_3 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_4 = 0
StueckgutMagazin_4 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_5 = 0
StueckgutMagazin_5 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_6 = 0
StueckgutMagazin_6 := Stückgut_Roboter_Farbe
Count_Roboter := Count_Roboter - 1
T52_1
S47
Puffer_Counter_Von AblageRot
Count_Roboter > 0
StueckgutMagazin_1 = 0
StueckgutMagazin_1 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_2 = 0
StueckgutMagazin_2 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_3 = 0
StueckgutMagazin_3 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_4 = 0
StueckgutMagazin_4 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_5 = 0
StueckgutMagazin_5 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_6 = 0
StueckgutMagazin_6 := Stückgut_Roboter_Farbe
Count_Roboter := Count_Roboter - 1
T58_1
S47
Count_Roboter > 0
Count_EndLage := Count_EndLage +1
Count_Roboter := Count_Roboter - 1
S53
T50_1
Count_Roboter > 0
T60_1
S57
Puffer_Counter_Von AblageSchwarz
Count_Roboter > 0
StueckgutMagazin_1 = 0
StueckgutMagazin_1 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_2 = 0
StueckgutMagazin_2 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_3 = 0
StueckgutMagazin_3 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_4 = 0
StueckgutMagazin_4 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_5 = 0
StueckgutMagazin_5 := Stückgut_Roboter_Farbe
StueckgutMagazin_6 = 0
StueckgutMagazin_6 := Stückgut_Roboter_Farbe
Count_Roboter := Count_Roboter - 1
Count_Roboter > 0
Count_EndLage := Count_EndLage - 1
Count_Roboter := Count_Roboter - 1